CSP-J 模拟赛 Day5 Morning

CSP暑假营地

题目名称	多项式	约瑟夫问题	填字游戏	无限序列	锋芒不露	雷曼兔
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	poly	joseph	crossword	infinit	sword	rabbit
可执行文件名	poly	joseph	crossword	infinit	sword	rabbit
输入文件名	poly.in	joseph.in	crossword.in	infinit.in	sword.in	rabbit.in
输出文件名	poly.out	joseph.out	crossword.out	infinit.out	sword.out	rabbit.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	10	10	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	poly.cpp	joseph.cpp	crossword.cpp	infinit.cpp	sword.cpp	rabbit.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格分隔。
6. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
7. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
8. 采用的机器配置为：lemon 评测机，内存 4GB。上述时限以此配置为准。
9. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以其为准。
10. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。

多项式（poly）

题目描述

一元 n 次多项式可用如下的表达式表示：

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0,\ a_n\neq 0$$

其中，a_ix^i 称为 i 次项，a_i 称为 i 次项的系数。给出一个一元多项式各项的次数和系数，请按照如下规定的格式要求输出该多项式：

1. 多项式中自变量为 x，从左到右按照次数递减顺序给出多项式。
2. 多项式中只包含系数不为 0 的项。
3. 如果多项式 n 次项系数为正，则多项式开头不出现“+”号，如果多项式 n 次项系数为负，则多项式以“-”号开头。
4. 对于不是最高次的项，以“+”号或者“-”号连接此项与前一项，分别表示此项系数为正或者系数为负。紧跟一个正整数，表示此项系数的绝对值（如果一个高于 0 次的项，其系数的绝对值为 1，则无需输出 1）。如果 x 的指数大于 1，则接下来紧跟的指数部分的形式为“x^b”，其中 b 为 x 的指数；如果 x 的指数为 1，则接下来紧跟的指数部分形式为“x”；如果 x 的指数为 0，则仅需输出系数即可。
5. 多项式中，多项式的开头、结尾不含多余的空格。

输入格式

共2行。 第一行1个整数，n，表示一元多项式的次数。 第二行有 $n+1$ 个整数，其中第 i 个整数表示第 $n-i+1$ 次项的系数，每两个整数之间用空格隔开。

输出格式

共 1 行，按题目所述格式输出多项式。

样例输入 #1

```
5
100 -1 1 -3 0 10
```

样例输出 #1

```
100x^5-x^4+x^3-3x^2+10
```

样例输入 #2

```
3
-50 0 0 1
```

样例输出 #2

```
-50x^3+1
```

【数据范围及提示】

$1 \leq n \leq 100$

多项式各次项系数的绝对值均不超过100。

约瑟夫问题（joseph）

【题目描述】

n个人围成一圈，从第一个人开始报数，数到 m 的人出圈；再由下一个人开始报数，数到m的人出圈；...输出依次出圈人的编号。

【输入格式】

输入n和m的值。（$2 \leq n, m \leq 1000$）

【输出格式】

输出一行，依次出圈人的编号。

【样例 1】

样例输入 #1

```
5 3
```

样例输出 #1

```
3 1 5 2 4
```

填字游戏（crossword）

【题目描述】

小 Ivica 每天都在玩填字游戏。填字游戏建立在一个 R×C 的矩阵上，每一格可能需要填字，可能不需要。玩家需要在连续的横排的格子（从左到右）或者竖排的格子（从上到下）中填写单词。

Ivica 的姐姐喜欢在 Ivica 完成填字游戏后看其所填的内容，从中找到字典序最小的单词。她只考虑包含字母数至少是 2 的单词。

写一个程序对于一个给定的完成的填字游戏，找到字典序最小的单词。

【输入格式】

输入文件的第一行包含两个整数 R 和 C(2 ≤ R, C ≤ 20)，表示填字游戏的行数和列数。

接下来的 R 行，每行包含 C 个字符。每一个字符是小写字母（表示 Ivica 填写的内容）或者是'#'（表示不需要填写的格子）。

【输出格式】

输出文件包含一行，只有一个单词，表示你找到的字典序最小的单词。

【样例 1】

样例输入 #1

```
4 4
luka
o#a#
kula
i#a#
```

样例输出 #1

```
kala
```

【样例 2】

样例输入 #2

```
4 4
luka
o#a#
kula
i#as
```

样例输出 #2

```
as
```

【样例 3】

样例输入 #3

```
4 5
adaca
da##b
abb#b
abbac
```

样例输出 #3

```
abb
```

无限序列（infinit）

题目描述

我们按以下方式产生序列：
1、 开始时序列是： ″1″ ；
2、 每一次变化把序列中的 ″1″ 变成 ″10″ ，″0″ 变成 ″1″。
经过无限次变化，我们得到序列″10110101101101011101...″。
总共有 Q 个询问，每次询问为：在区间 A 和 B 之间有多少个 1。
任务 写一个程序回答 Q 个询问

输入格式

第一行为一个整数 Q，后面有 Q 行，每行两个数用空格隔开的整数 a,b。

输出格式

共 Q 行，每行一个回答

样例输入 #1

```
1
2 8
```

样例输出 #1

```
4
```

【数据范围及提示】

$1 \leq Q \leq 5000$

$1 \leq a \leq b < 2^{63}$

锋芒不露（sword）

【题目描述】

小金最近迷上了二刀流——左右手各一把剑——他新买了一个宝库用来专门存放自己收集的双剑。

一对剑有两把，分只能左手用的“左手剑”和只能右手用的“右手剑”，各自有一个攻击力数值。

虽然一对剑在小金刚拿到时是一对，不过其实可以认为它们是独立的两把剑。

一对剑的攻击力是左右两把剑的攻击力之和，小金可以自由地搭配左右剑来练习二刀流。

每次小金得到一对新的双剑，他都可以去更新一次自己的宝库，重新给每把剑配对。

小金需要自己给每一把剑配对，然后他的智能宝库会提供宝库中攻击力最高的一对剑来给小闪练习； 不过小金其实是一个很低调的人，不喜欢锋芒毕露，希望自己练习时的双剑攻击力尽可能小 ——虽然不知道怎么改变宝库，但是他可以改变双剑的搭配。

每次新得到一对剑，更新完宝库之后，小金练习时用的剑可能就会发生变化。

请你求出每次更新宝库后小金练剑时的双剑的攻击力（两把剑的攻击力总和）

【输入格式】

第一行一个整数$N(1 <= N <= 100000)$，表示小金前后共收集到了N对双剑；

接下来N行，每行包含两个整数A和$B(1 <= A, B <= 100)$，分别表示每次小金收集到的一对剑的左手用剑和右手用剑的攻击力数值

【输出格式】

输出N行，每行一个整数，表示每次宝库更新后小金练习二刀流时的双剑攻击力值。

【样例 1】

样例输入 #1

```
3
2 8
3 1
1 4
```

样例输出 #1

```
10
10
9
```

【样例 2】

样例输入 #2

```
3
1 1
2 2
3 3
```

样例输出 #2

```
2
3
4
```

雷曼兔（rabbit）

【题目描述】

这次，OI 山成为了雷曼兔那无尽的冒险传说的新舞台！传说 OI 山中埋藏着巨大的宝藏，伴随着这个传说的是一个迷题：最瑰丽的舞者将达至精灵世界的彼岸……

经过仔细推敲，雷曼兔发现这是一个提示宝藏埋藏位置的谜语，在该谜语中指出了一个特定的路径，只有经过了该路径宝藏才会出现，具体情况如下：

OI 山的地势图可以看作一个 $N \times N$ 的数字矩阵，由 1~N^2 的数字组成（每个数字出现且仅出现一次），这些数字表示每个地点的地势高低。

雷曼兔的出发点在最高的山顶处，并且每次雷曼兔可以从其当前所在的位置跳跃到任何一个比当前地点高度低的位置， 假设雷曼兔该次跳跃从坐标 $(x1,y1)$ 跳到了坐标 $(x2,y2)$ ，则这次跳跃的华丽度定义为 $v=(|x1-x2|+|y1-y2|)^2$ 。

而开启宝藏秘密的路径就是从山顶不断跳跃直到山底（高度最低点）的华丽度总和最高的路径，而现在我们想要知道的是这个最高的华丽度总和是多少。

【输入格式】

第一行包括一个整数 $n(n <= 50)$ 表示地图的长宽。

接下来 n 行每行包括 n 个数表示每个地点的高度。

【输出格式】

输出包括一个整数 ans，表示从山顶到山底最高华丽度总和。

【样例 1】

样例输入 #1

```
2
3 2
1 4
```

样例输出 #1

```
9
```

【数据范围及提示】

最优路径为 `4->3->2->1`，华丽度为 `4+1+4=9`。